

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	FUNDAMENTOS DE HARDWARE	
	APLICACIONES DE TESTEO DE DISCOS	

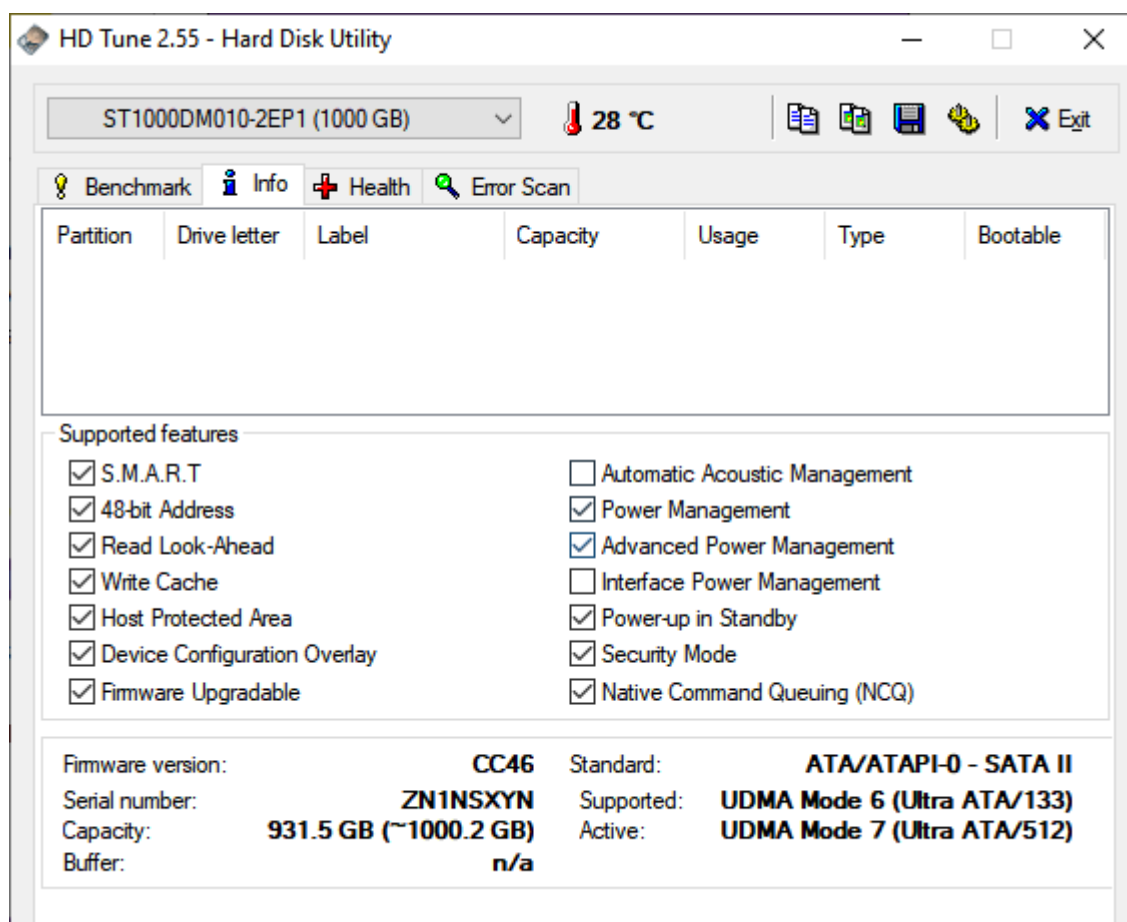
Para realizar la práctica en el TALLER con equipos físicos es necesario que tengáis el conjunto de HERRAMIENTAS de software de la carpeta **HD FÍSICO** que se comparte con vosotros. Estos programas han de ser trasladados a la carpeta Herramientas situada en el volumen C: del equipo del taller.

Algunas Herramientas ya impartidas, **GENÉRICAS** también pueden ser de utilidad en algún apartado.

PODÉIS REALIZAR LOS APARTADOS TESTEANDO EL DISCO DEL EQUIPO DEL TALLER Y SI ES POSIBLE EL VUESTRO EXTERNO PROPIO

1. INFORMACIÓN DEL DISCO

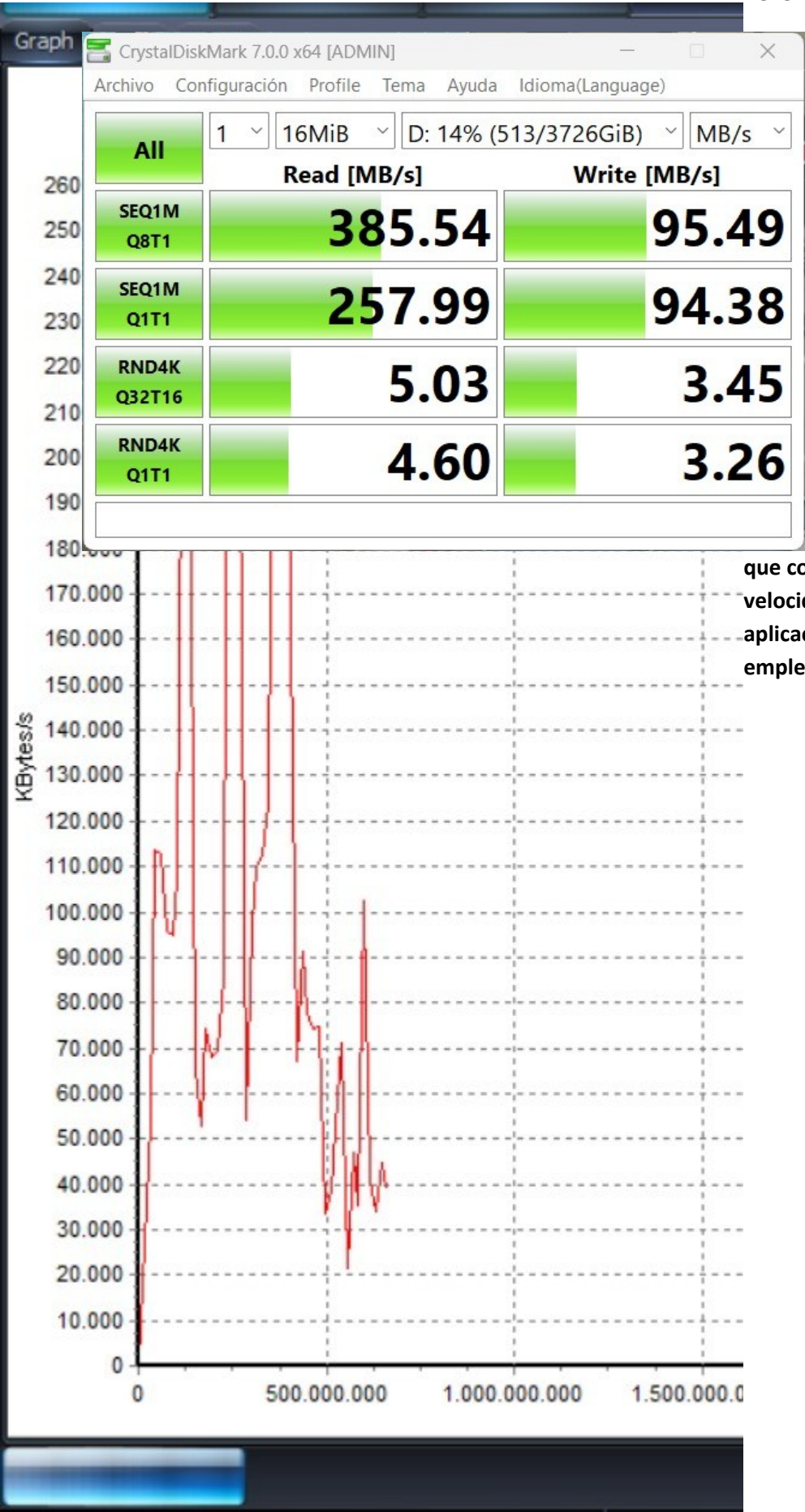
A través de las aplicaciones expuestas obtener la información, parámetros, datos del disco duro del equipo. Pegar un pantallazo **de varias aplicaciones** y partiendo de ellas **rellenar una tabla de PARÁMETROS – VALORES** del disco.



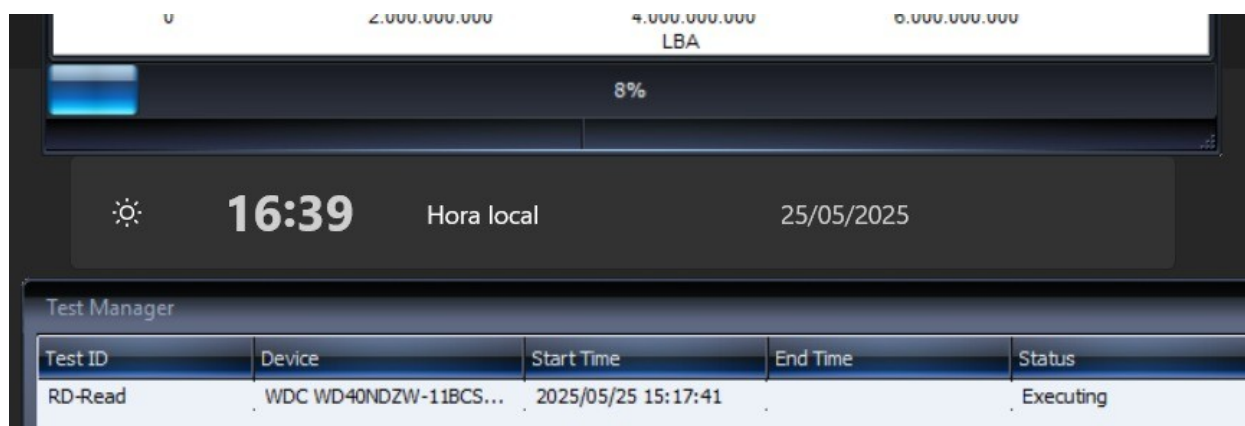
2. TEST - BECHMARK

Utilizar al menos **dos tres aplicaciones** que realicen una prueba bechmark del disco duro para obtener las velocidades de transferencia en sus diversas variantes, lectura/escritura, secuencial/aleatoria.

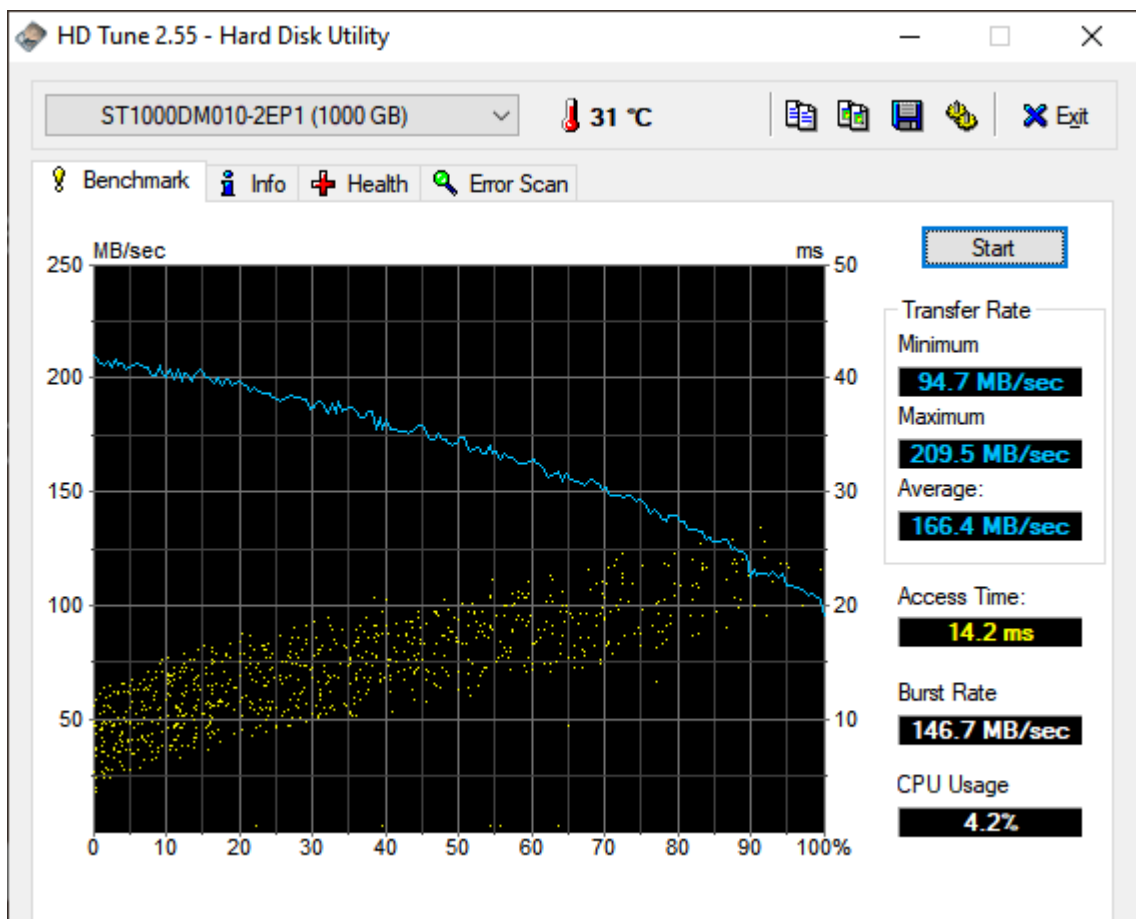
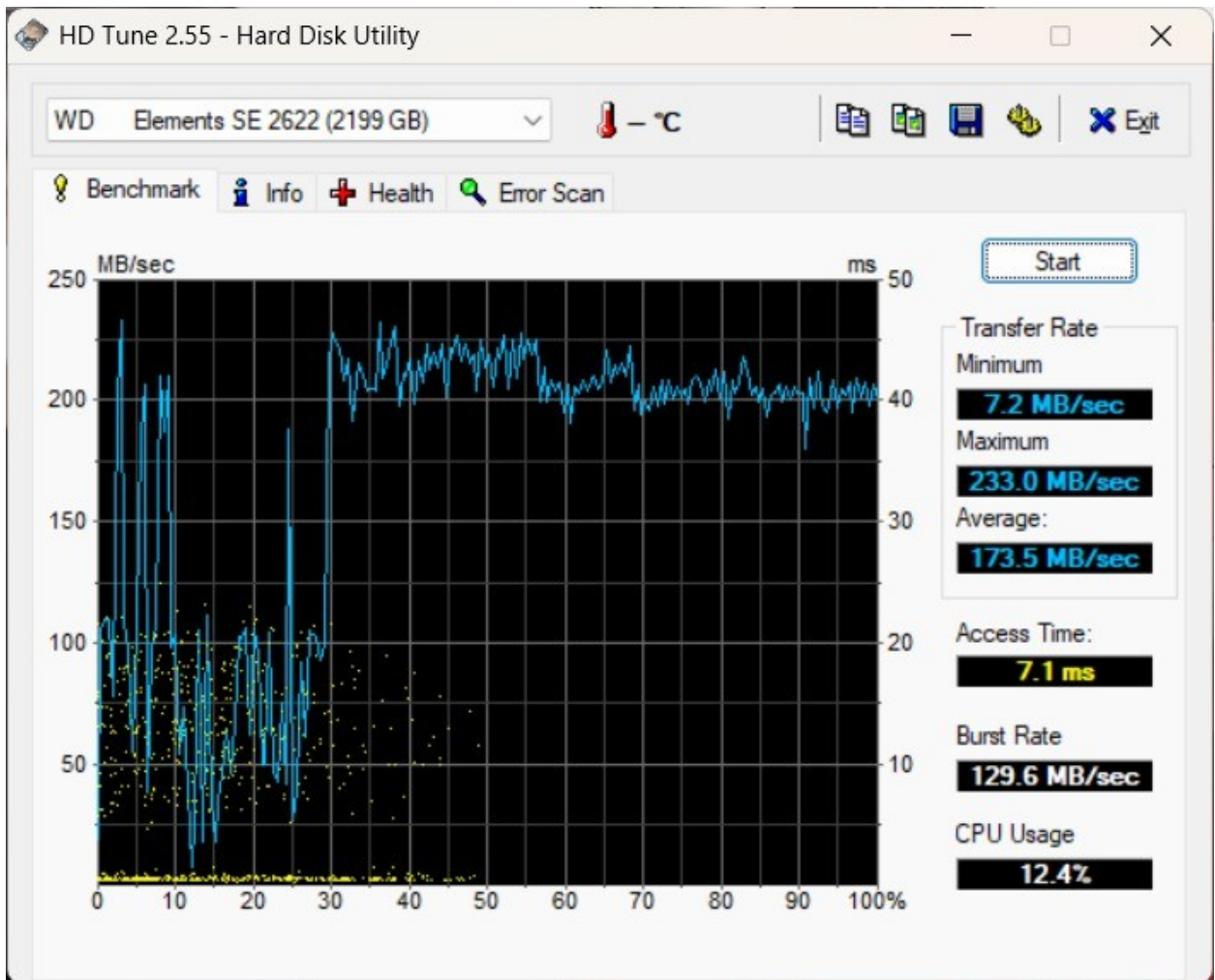
Rellenar una tabla



que contenga las velocidades y la aplicación empleada.



Parece que va a tardar un ratillo...



3. PARÁMETROS SMART

Usando mi otro disco HDD, pero SATA III

Utilizar **al menos 3 programas** que nos muestren los parámetros. Pegar pantallazos.

Buscar e identificar 3 parámetros que nos hayan salido en los pantallazos. Definirlos.

HDDScan S.M.A.R.T. Report

Model: WDC WD40NDZW-11BCSS1

Firmware: 01.01A01

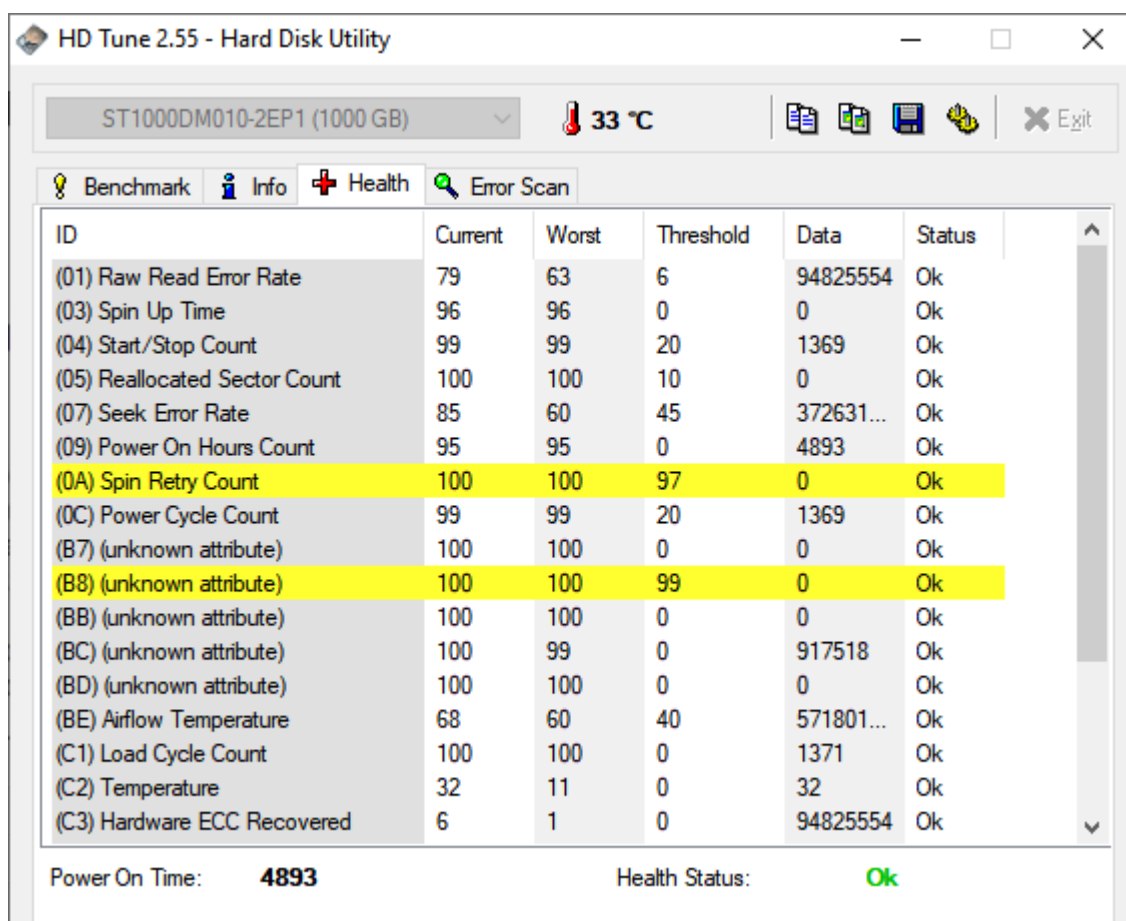
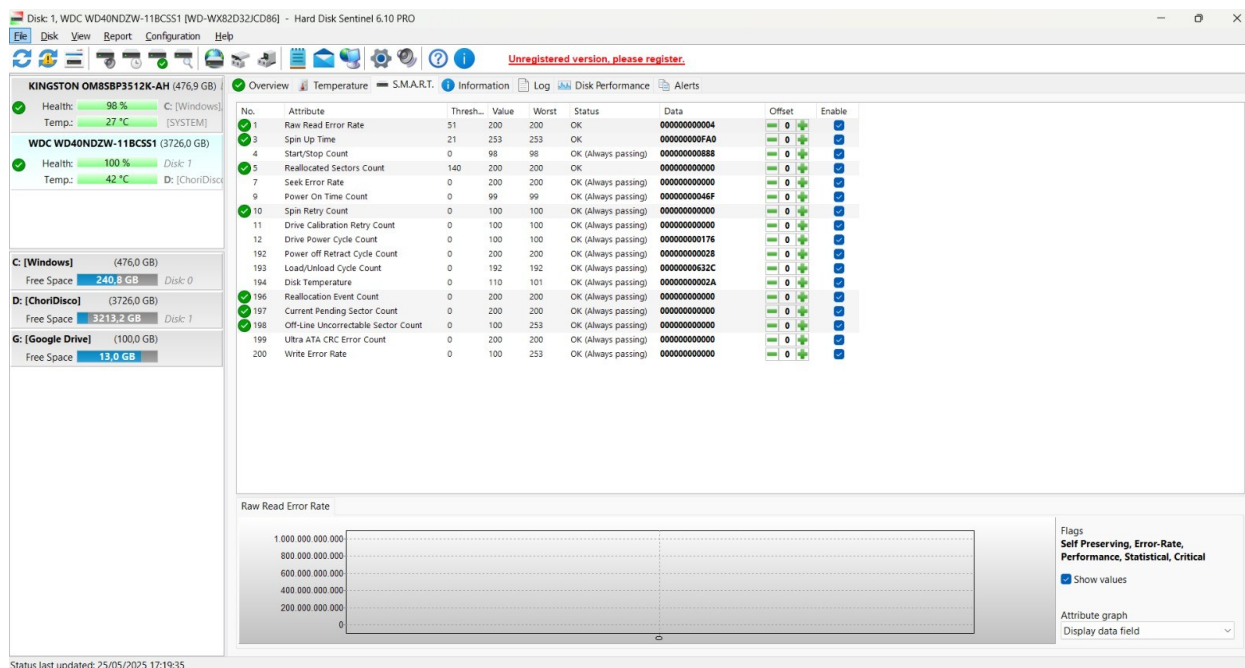
Serial: WD-WX82D32JCD86

LBA: 7813969920

Report By: HDDScan for Windows version 3.3

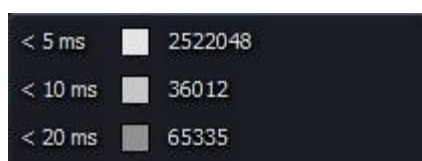
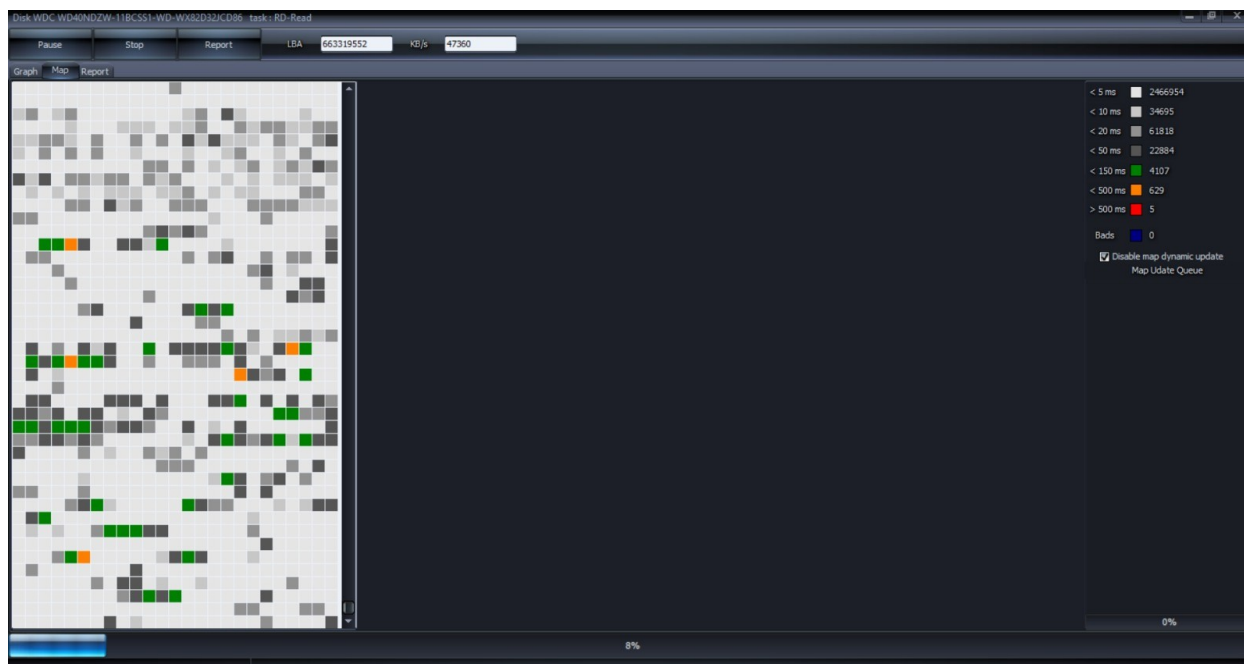
Report Date: 25/05/2025 15:15:16

	Num	Attribute Name	Value	Worst	Raw(hex)	Threshold
	001	Raw Read Error Rate	200	200	0000000000-0000	051
	003	Spin Up Time	253	253	0000000000-0FA0	021
	004	Start/Stop Count	098	098	0000000000-0883	000
	005	Reallocation Sector Count	200	200	0000000000-0000	140
	007	Seek Error Rate	200	200	0000000000-0000	000
	009	Power-On Hours Count	099	099	0000000000-046D	000
	010	Spin Retry Count	100	100	0000000000-0000	000
	011	Recalibration Retries	100	100	0000000000-0000	000
	012	Device Power Cycle Count	100	100	0000000000-0176	000
	192	Emergency Retract Count	200	200	0000000000-0028	000
	193	Load/unload Cycle Count	192	192	0000000000-6321	000
	194	HDA Temperature	117	107	35 C	000
	196	Reallocation Event Count	200	200	0000000000-0000	000
	197	Current Pending Errors Count	200	200	0000000000-0000	000
	198	Uncorrectable Errors Count	100	253	0000000000-0000	000
	199	UltraDMA CRC Errors	200	200	0000000000-0000	000
	200	Multi Zone Error Rate	100	253	0000000000-0000	000



4. EXPLORACIÓN DE SUPERFICIE

Explorar la superficie del disco en al menos **dos tres programas**. No es necesario completar la exploración. Pegar pantallazos en ejecución.



Surface Test - Hard Disk Sentinel

Disk: [1] 3725 GB D: WDC WD40NDZW-11BCSS1 [WD-WX82D32JCD86]

Stop Close

Hard Disk Test - Disk: #1

Hard disk model: **WDC WD40NDZW-11BCSS1**

Hard disk serial number: **WD-WX82D32JCD86**

Test operation: **Short Self-test**

Status: **Successfully Completed**

Response: 0x00

Elapsed time: **00:02:00**

Estimated time remaining: **0 minutes**

Close Background

Information

Total Sectors: **7.813.969.920**

Block = **781.464 sectors (381,54 MB)**

Status

Good: ☒ Good

Damaged: ☐ Damaged

Bad: ☐ Bad

Progress

Pass: ☐ Pass

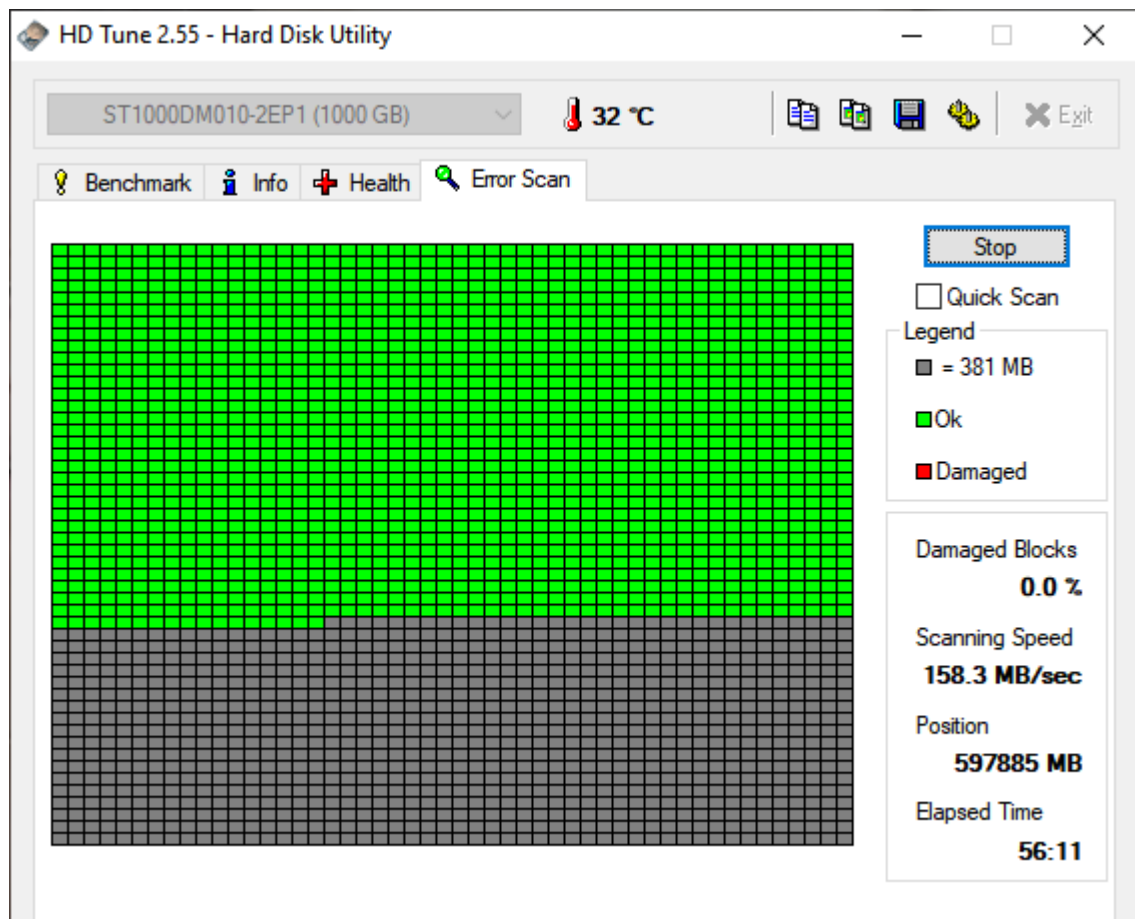
Test: ☐ Test

Time: ☐ Time

Est: ☐ Est

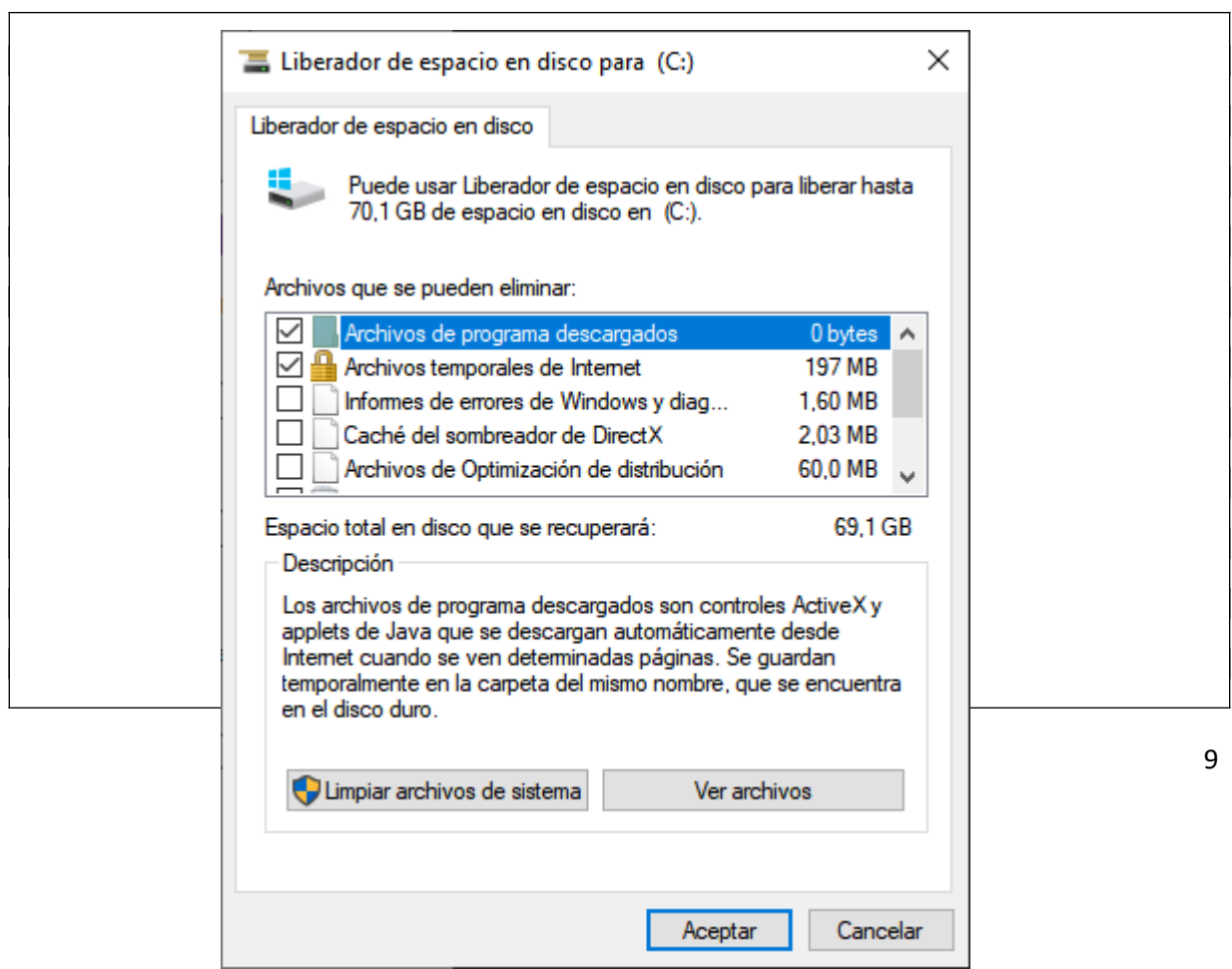
Click on the surface map to inspect sector contents.

Right click to open



5. APLICACIONES WINDOWS

1.- **LIBERADOR DE ESPACIO EN DISCO:** Elimina información temporal. Tiene una opción muy buena sobre archivos temporales del sistema que nos borra versiones anteriores de Windows,





2.- DEFrag. Recoloca los sectores de información para que sea contigua y la lectura de archivos sea más secuencial.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5854]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Marcos Santos>defrag

Defrag <Volúmenes> <Operaciones> [<Opciones>]

Volúmenes:
/C | /AllVolumes      En cada volumen ejecutar solo las operaciones preferidas de
                      la lista especificada de operaciones.
/E | /VolumesExcept < rutas de acceso de volumen>
                      Realizar todas las operaciones proporcionadas en cada volumen excepto
                      los excepciones. Si la lista de excepciones está vacía, este comando
                      se comporta como /AllVolumes.
rutas de acceso de volumen Especifica la letra de unidad seguida de dos puntos, punto de montaje
                          o nombre de volumen. Se puede especificar más de un volumen. Ejecuta
                          todas las operaciones proporcionadas en cada volumen especificado.

Operaciones:
/A | /Analyze         Realiza análisis.
/B | /BootOptimize    Realiza una optimización de arranque para aumentar el rendimiento del arranque.
/D | /Defrag          Realiza la desfragmentación tradicional (este es el valor predeterminado). En un volumen en capas
                      solo se lleva a cabo la desfragmentación tradicional en el nivel de
                      capacidad.
/G | /TierOptimize    En volúmenes en capas, optimiza archivos para que residan en el nivel
                      de almacenamiento adecuado.
/K | /SlabConsolidate En volúmenes con aprovisionamiento fino, realiza la consolidación de bloques para
                      aumentar la eficacia del uso de bloques.
/L | /ReTrim          En volúmenes con aprovisionamiento fino, vuelve a optimizar para liberar bloques
                      libres. En SSD, vuelve a optimizar para mejorar el rendimiento de escritura.
/O | /Optimize        Realiza la optimización correspondiente para cada tipo de medios.
/T | /TrackProgress   Realiza un seguimiento del progreso de una operación en ejecución para un volumen determinado. Una
                      instancia puede mostrar el progreso solo para un volumen único. Para ver el
                      progreso de otro volumen, inicia otra instancia.
/U | /PrintProgress   Imprime el progreso de la operación en pantalla.
/V | /Verbose         Imprime la salida detallada, incluidas las estadísticas de fragmentación.
/X | /FreespaceConsolidate
                      Realiza la consolidación de espacio disponible, desplaza el espacio disponible hacia el
                      final del volumen (incluso en volúmenes con aprovisionamiento fino). En
                      la consolidación de volúmenes en capas solo se realiza en el nivel de
                      capacidad.

Opciones:
/H | /NormalPriority   Ejecuta la operación con una prioridad normal (el valor predeterminado es una prioridad baja).
/I | /MaxRuntime n    Disponible solo con TierOptimize. La optimización de capas se
                      ejecutaría durante un máximo de n segundos en cada volumen.
                      /LayoutFile <ruta de acceso del archivo>
                      Disponible solo con BootOptimize. Este archivo contiene la lista
                      de archivos que se optimizarán. La ubicación predeterminada es
                      %windir%\Prefetch\layout.ini.
/M | /MultiThread [n] Ejecuta la operación en cada volumen en paralelo en segundo plano.
                      Para TierOptimize, como máximo, n subprocesos optimizan los niveles de almacenamiento
                      en paralelo. El valor predeterminado de n es 8. Todas las demás optimizaciones
                      omiten n.
                      /OnlyPreferred
                      Cuando se especifican los volúmenes explícitamente, "defrag" realiza todas
                      las operaciones proporcionadas en cada volumen especificado. Este modificador
                      permite que "defrag" ejecute solo las operaciones preferidas, desde la
                      lista suministrada de operaciones, en cada volumen especificado.

Ejemplos:
Defrag C: /U /V
Defrag C: D: /TierOptimize /MultiThread
Defrag C:\mountpoint /Analysis /U

```

3.- CHKDSK.- Se programa para el próximo reinicio. También se lanza automáticamente cuando hay interrupción de apagado repentina del sistema. Son 4 fases y en ellas se comparan los códigos CRC de cada sector.

```
Administrador: Símbolo del sistema - chkdsk
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5854]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>chkdsk
El tipo del sistema de archivos es NTFS.

ADVERTENCIA: parámetro /F no especificado.
Ejecutando CHKDSK en modo de solo lectura.

Etapa 1: Examen de la estructura básica del sistema de archivos...
Progreso: 207247 de 3627776 finalizado; Etapa: 5%; Total: 2%; Tiempo estimado
```